

Studio f continue

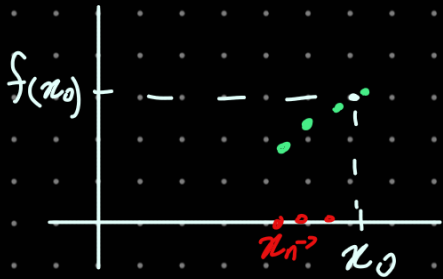
per successione

Presentiamo una classe di funzioni

$f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ per le quali un limite

$$\lim_{x_n \rightarrow x_0} f(x_n)$$

- esiste
- e' uguale a x_0



- queste funz. prendono il nome di **Funzioni continue (per successioni)** in $x_0 \in (a, b)$

- Se $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e' continua (Per successioni)

$\forall x_0 \in (a, b)$, si dice che

f e' continua per successione [in (a, b)]

In altre parole:

$$\begin{aligned} f(\lim_{x_n \rightarrow x_0} f(x_n)) &= f(x_0) \\ &= f(\lim_{x_n \rightarrow x_0} x_n) \end{aligned}$$

DEF di CONTINUITA' con " ϵ, δ "

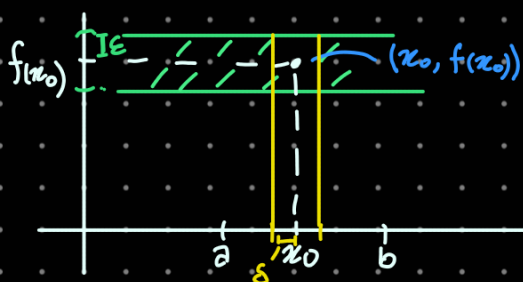
DEF Sia $f: (a, b) \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in (a, b)$

Diremo che f e' **continua** in x_0 se $\forall \epsilon > 0$

ESISTE $\delta > 0$ tale che:

$$|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

$$\forall x: |x - x_0| < \delta$$



Teorema Le seguenti proprietà sono equivalenti:

- a) $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in x_0
(continuità in (a,b))
- b) $f: (a,b) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua per
successione in x_0 (in (a,b))

Dimostrazione:

a) $\Rightarrow$ b)

Vogliamo dimostrare che:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \text{ T.C.}$$

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall x: |x - x_0| < \delta$$

hp a): [se $x_n \rightarrow x_0$: $\forall \delta_\varepsilon \quad \exists N_\varepsilon \text{ T.C.} \quad N_\varepsilon \in \mathbb{N}$
 $|x_n - x_0| < \delta_\varepsilon \quad \forall n \geq N_\varepsilon$

per a)

$$f(x_n) \rightarrow f(x_0)$$

per ogni $\varepsilon > 0, \quad \exists M$

a) $\Rightarrow$ b)

$$\text{Sia } x_n \rightarrow x_0$$

Vogliamo dimostrare (b): $\forall \varepsilon > 0,$

$$\exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \text{ T.C.}$$

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N_\varepsilon$$

Sia $\varepsilon > 0$ per (a) [continuità di f in x_0]

$$\exists \delta > 0 \text{ T.C.}$$

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x: |x - x_0| < \delta$$

$$\sim |x_n - x_0| < \delta \quad \forall n \geq N_\delta$$

Allora

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon \quad \forall n \geq N \stackrel{(*)}{=} N_{\varepsilon}(\varepsilon)$$

quindi

$\Rightarrow$